fiche

Calcul trigonométrique

I. Cercle trigonométrique – Abscisse curviligne

Révision

1. donner le périmètre (المحيط) d'un cercle
2. donner la relation entre l'abscisse d'un point et la distance de l'origine
3. l'origine des mots triangle et trigonométrique

Valeur de π

Activité

On considère le cercle (C) de centre O et de rayon $r = 1$ (Voir la figure ci-dessous).

1. donner le périmètre (المحيط) du cercle C
2. Déduire la longueur de l'arc $\widehat{II'}$, $\widehat{IJ}$ et $\widehat{IJ'}$
3. soit I l'origine des abscisses des points sur le cercle donner les abscisses de I, J, I', J'
4. combien des abscisses on a pour chaque points du cercle
5. donner une relation entre les les abscisses de points I et le nombre des tours k

Définition

Le cercle trigonométrique:

- son centre est O
- son rayon est $r = 1(\text{unité})$
- orienté positif (عكس عقارب الساعة).
- muni d'un origine I

Tout point M de cercle trigonométrique s'associe par à un nombre réel s'appelle **abscisse curviligne** du point et on écrit $M(x)$.

>

Remarque

- Tout point du cercle trigonométrique admet une **infinité** d'abscisses curvilignes.
- si x et x' des abscisses de même point alors $x' = x + 2k\pi \ / \ k \in \mathbb{Z}$ et on écrit $x' \equiv x[2\pi]$ (se lit x' est congru a x modulo 2π)
- l'abscisse curviligne appartient à l'intervalle $]-\pi;\pi]$ et s'appelle abscisse curviligne principale .

Exemple 1

Soit le cercle trigonométrique C on `a :`

- $I(...)$
- $J(...)$
- $I'(....)$
- $J'(....)$
- Pour le point I on `a : `$I(...)$ $I(....)$ $I(...)$ $I(...)$ $I(...)$ $I(-2\pi)$

>

- On a .... $\in]-\pi;\pi]$ alors .... est abscisse curviligne principale de I

Exemple 2

Déterminer l'abscisse curviligne principale du point $A\left(\frac{25\pi}{4}\right)$

Application

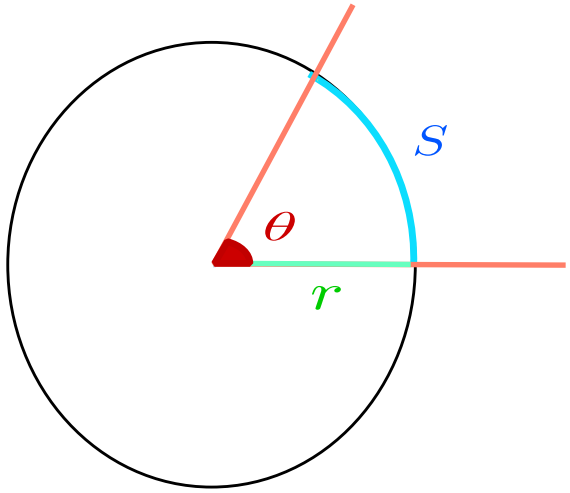
Déterminer les abscisses curvilignes principales des points suivants :

- $A\left(\frac{7\pi}{2}\right)$
- $B\left(\frac{67\pi}{4}\right)$
- $C\left(\frac{267\pi}{6}\right)$
- $D\left(\frac{-11\pi}{3}\right)$
- $E(1002\pi)$
- $F(13\pi)$

II. Angles orientés

Définition

- la mesure d'un angle θ en **radian** (rad) est La longueur de l'arc S intercepte par l'angle θ sur le rayon du cercle r



$$\theta \text{ en radian } = \frac{s}{r}$$

- Si $r = 1$ on `a : ` mesure en radian = abscisse curviligne
- Il existe une autre unité de mesure des angles s'appelle le **grade** gr
- on a : $180^o = \pi \quad rad = 200 \quad gr$

>

Remarque

⚠️ vérifier l'unité dans le calculatrice avant calculer : r pour rad et d pour $degr\ é$

Meme

Application

1. Compléter le tableau suivant :

>

Mesure en degré	Mesure de l'angle en radian
180°	π
60°	……..
……..	$\frac{\pi}{2}$
45°	……
……..	π
30°	……
……..	$\frac{3\pi}{2}$
……..	1

2. Placer $A\left(\frac{\pi}{6}\right)$; $B\left(\frac{\pi}{4}\right)$; $C\left(\frac{\pi}{3}\right)$; $D\left(\frac{13\pi}{2}\right)$ sur le cercle trigonométrique

Remarque

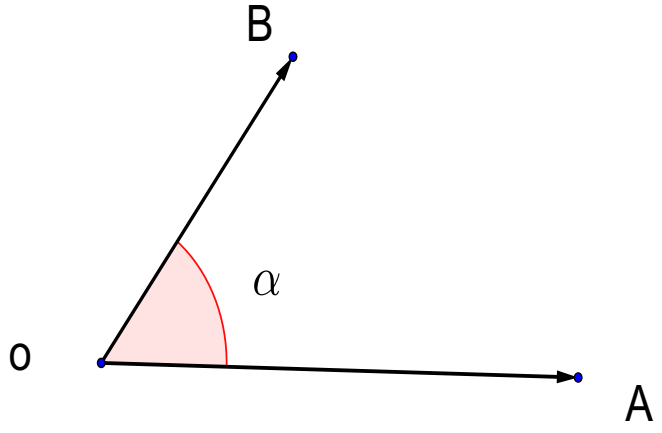
Remarque

>

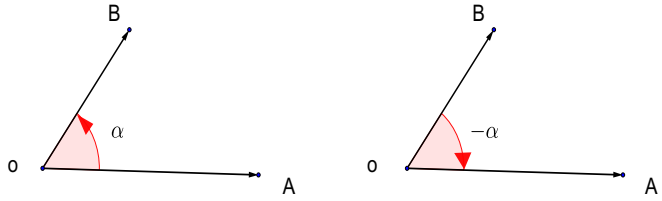
Définition

Soit A , B et O trois points distincts

- Les deux angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOA}$ sont des angles géométriques de même mesure, toujours **positive** : $\widehat{AOB} = \widehat{BOA}$;
- L'angle $\widehat{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}}$ est un angle orienté (On tourne de $\overrightarrow{OA}$ vers $\overrightarrow{OB}$)
- la mesure de $\widehat{\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}}$ est noté : $\overline{\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}}$



$$\widehat{AOB} = \widehat{BOA} = \alpha$$



>

$\overline{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}} = \alpha$; $\overline{\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}} = -\alpha$;

$\overline{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}} = -\overline{\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}}$

Remarque

Soit x la mesure d'un angle orienté $\widehat{\vec{u}, \vec{v}}$

- Si $x' = x + 2k\pi \ / \ k \in \mathbb{Z}$ alors x' est aussi une mesure de $\widehat{\vec{u}, \vec{v}}$ et on `a : ` $x' \equiv x[2\pi]$
- Si $x \in]-\pi; \pi]$ alors x est la mesure principale de l'angle orienté $\widehat{\vec{u}, \vec{v}}$

Exemple

Déterminer la mesure principale de l'angle $\frac{25\pi}{4}$

Propriété

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs:

$\overline{\vec{u}, \vec{v}} \equiv 2k\pi + \alpha[2\pi] \equiv \alpha[2\pi]$

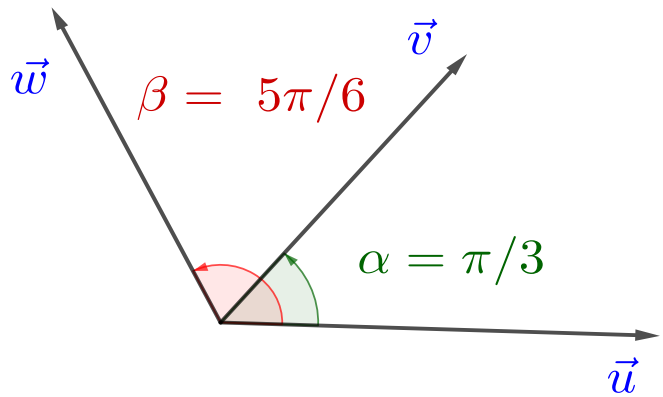
$\left(\overline{\vec{u}, \vec{v}}\right) \equiv -\left(\overline{\vec{v}, \vec{u}}\right)[2\pi]$

>

$\overline{\vec{u},\vec{v}} + \overline{\vec{v},\vec{w}} \equiv \overline{\vec{u},\vec{w}}[2\pi]$ →Relation de Chasles

Application

Soit la figure suivant :



Déterminer $\overline{\vec{u},\vec{w}}$ et $\overline{\vec{w},\vec{u}}$

Activité

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ deux vecteurs avec $\overline{\vec{u},\vec{v}} \equiv \alpha[2\pi]$ et $a, b \in \mathbb{R}$:

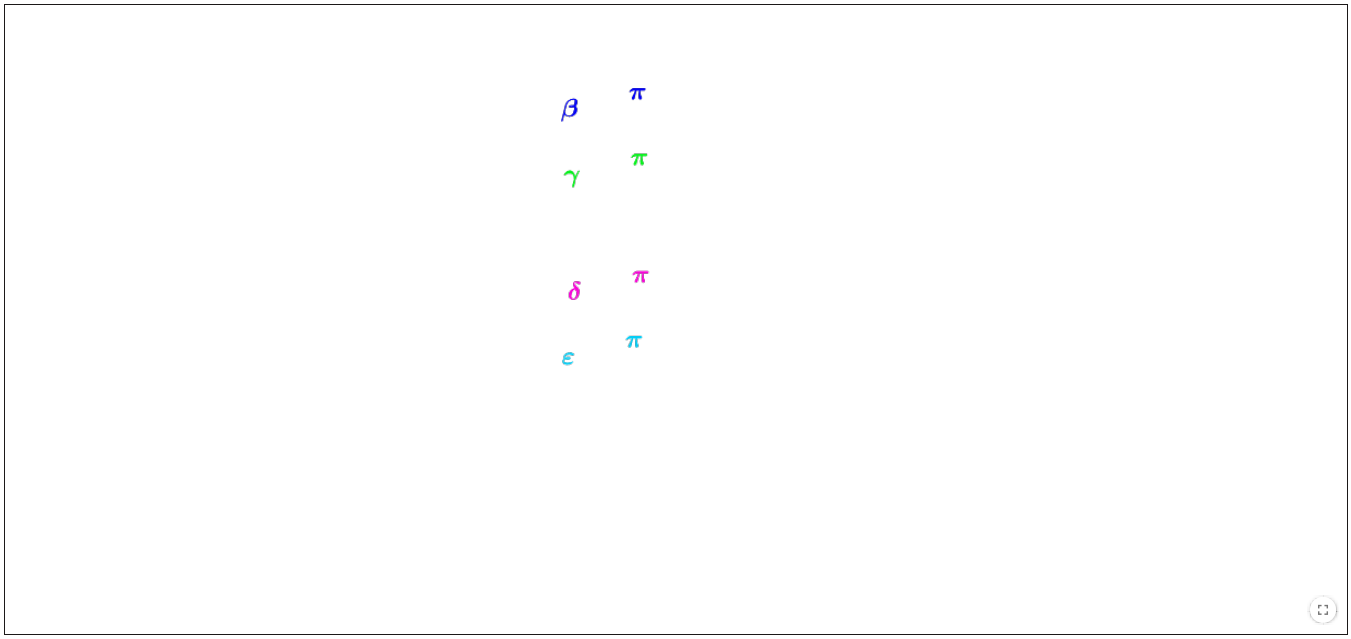
Donner les mesures des angles suivants en fonctions de α :

- $\overline{-\vec{u},\vec{v}}$
- $\overline{-\vec{u},-\vec{v}}$
- $\overline{a\vec{u},b\vec{v}}$

Application

>

Placer les points suivants sur le cercle trigonométrique :



>